شرح Operators في RxJS مع أمثلة

map()

- الفكرة: بيغيّر البيانات اللي جاية من الـ Observable قبل ما توصل للمشترك.

📦 مثال حياتي: زي ما يكون معاك خط فواكه جاي من المصنع، وبتحط عامل يضيف عليها "🍯 عسل" لكل واحدة.

💻 الكود:

```
import { of, map } from 'rxjs';

of('🍌', '🍈', '🍇')
 .pipe(
   map(fruit => fruit + ' + 🍯')
 )
 .subscribe(value => console.log('Sweet fruit:', value));
```

🟢 النتيجة:

🍌 + 🍯
🍎 + 🍯
🍇 + 🍯

filter()

- الفكرة: بيخليك تختار القيم اللي تنطبق عليها شرط معين وتلغي الباقي.

📦 مثال حياتي: عندك فواكه، وعايز تمر بس التفاح 🍎.

💻 الكود:

```
import { from, filter } from 'rxjs';

from(['🍌', '🍈', '🍇', '🍈'])
 .pipe(
   filter(fruit => fruit === '🍈')
 )
 .subscribe(value => console.log('Filtered fruit:', value));
```

🟢 النتيجة:

🍎

🍎

take()

🔹 الفكرة: بيخليك تاخد أول عدد معين من القيم وتوقف بعدها.

📦 مثال حياتي: في خط الإنتاج بيطلع فواكه، وعايز أول 2 بس وبعدين توقف.

💻 الكود:

```
import { from, take } from 'rxjs';

from(['🍌', '🍉', '🍇', '🍊'])
  .pipe(
    take(2)
  )
  .subscribe(value => console.log('Taken fruit:', value));
```

🟢 النتيجة:

🍌

🍉

tap()

🔹 الفكرة: مش بيغيّر القيمة، بس بيسمحلك "تشوفها" أو "تسجلها" في النص قبل ما توصل للمشترك.

📦 مثال حياتي: عامل في المصنع بيعد الفواكه وهو بيعديها، بس مش بيغيرها.

💻 الكود:

```
import { from, tap } from 'rxjs';

from(['🍌', '🍉', '🍇'])
  .pipe(
    tap(fruit => console.log('Counting:', fruit))
  )
  .subscribe(value => console.log('Passed fruit:', value));
```

🟢 النتيجة:

Counting: 🍌
Passed fruit: 🍌
Counting: 🍎
Passed fruit: 🍎
Counting: 🍇
Passed fruit: 🍇

delay()

🔹 الفكرة: بيأخر خروج القيم مدة زمنية معينة.

📦 مثال حياتي: كل فاكهة بتحتاج ثانيتين تتغلف قبل ما تطلع.

💻 الكود:

```
import { from, delay } from 'rxjs';

from(['🍌', '🍎', '🍇'])
 .pipe(
   delay(2000)
 )
 .subscribe(value => console.log('Packed fruit:', value));
```

🟢 النتيجة:

🍌 (بعد 2 ثانية)
🍎 (بعد 4 ثواني)
🍇 (بعد 6 ثواني)